

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ঢালাই লোহা (Cast Iron) কাকে বলে?

উত্তর : পিগ লোহাকে কোক ও সামান্য চুনাপাথর সহযোগে কিউপোলা চুল্লির সাহায্যে পুনরায় গলিয়ে (Remelting) ছাঁচে ঢেলে যে লোহা পাওয়া যায়, তাকে ঢালাই লোহা বলে।

*** ২। ঢালাইলোহা কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : ঢালাই লোহা প্রধানত তিন প্রকার। যথা -

- ১) গ্রে কাস্ট আয়রন (Gray Cast Iron)
- ২) হোয়াই কাস্ট আয়রন (White Cast Iron)
- ৩) ম্যালিয়েবল কাস্ট আয়রন (Malleable Cast Iron)

** ৩। স্ল্যাগ হোল (Slag Hole) ও ট্যাপ হোল (Tap Hole) দিয়ে কী বের করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : স্ল্যাগ হোল দিয়ে ধাতুমল ও ট্যাপ হোল দিয়ে গলিত ধাতু বের করা হয়।

* ৪। কিউপোলা ফার্নেসের প্রধান চারটি অংশের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : কিউপোলা ফার্নেসের প্রধান চারটি অংশের নাম হলো -

- ১) শেল (Shell)
- ৩) ট্যাপ হোল (Tap Hole)
- ২) টুয়্যার (Tuyere)
- ৪) স্পার্ক অ্যারেস্টার (Spark Arrester)

** ৫। কিউপোলা চুল্লির ক্যাপাসিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৪

উত্তর : কিউপোলা চুল্লিকে এক ঘন্টা চালিত রেখে অর্থাৎ প্রতি ঘন্টা তাপে যে পরিমাণ বা যত টন ধাতু উৎপাদন করা যায়, তাকে কিউপোলা চুল্লির ক্যাপাসিটি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হোয়াইট কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮, ২১

উত্তর : নিম্নে হোয়াইট কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ১) এটির কাঠিন্যতা (Hardness) অনেক বেশি।
- ২) এটি ভঙ্গুর জাতীয় ধাতব।
- ৩) এটির ওয়্যার রেজিস্টেন্স (Wear Resistance) গুণ রয়েছে।
- ৪) এটির টানা সামর্থ্য (Tensile Strength) $1400-1700 \text{ Kg/cm}^3$.
- ৫) এটির চাপা সামর্থ্য (Compressive Strength) 1800 Kg/cm^3 .
- ৬) এটির মিশিনাবিলিটি (Machinability) গুণ নেই বললেই চলে।

*** ২। গ্রে কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৩

উত্তর : গ্রে কাস্ট আয়রনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) এটির উচ্চ চাপা সামর্থ্য (High Compressive Strength) গুণ রয়েছে।
- ২) এটি মেশিনিং গুণসম্পন্ন।
- ৩) স্লাইডিং ওয়্যার (Sliding Wear) গুণ রয়েছে।
- ৪) এটি ভালো তাপ পরিবাহী।
- ৫) এটির কম্পন শোষণ (Vibration Damping) গুণ রয়েছে।

*** ৩। ঢালাই লোহার ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১২, ১৪

উত্তর : বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাস্ট আয়রন ব্যবহার করা হয়। নিম্নে কয়েকটি ব্যবহারক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো -

গ্রে কাস্ট আয়রন (Gray Cast Iron) : অন্তর্দহ ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক, ফ্লাইভ্ইল, গিয়ারবক্স কেস, ম্যানিফোল্ড, ডিস্ক ব্রেক, রান্নার তৈজসপত্র ইত্যাদি তৈরিতে গ্রে কাস্ট আয়রন ব্যবহৃত হয়।

হোয়াইট কাস্ট আয়রন (White Cast Iron) : বল মিলের বল, এক্সট্রুশন নজেল, পাইপ ফিটিংস, ক্রাশার, পাম্পের ইমপেলার, লাঙলের ফলা ইত্যাদি তৈরিতে হোয়াইট কাস্ট আয়রন ব্যবহৃত হয়।

ম্যালিয়েবল কাস্ট আয়রন (Malleable Cast Iron) : ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস, হ্যান্ড টুলস, ওয়াসার, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্যাডেল, লিভার ইত্যাদি তৈরিতে ম্যালিয়েবল কাস্ট আয়রন ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। ঢালাইলোহার উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : ঢালাইলোহার উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

১) ম্যালিয়েবল কাস্ট আয়রন (Malleable Cast iron)

কার্বন 3-5%

সিলিকন 1.4-2.8%

ম্যাঙ্গানিজ 0.5%-1%

ফসফরাস 0.35-1.2%

সালফার 0.1%

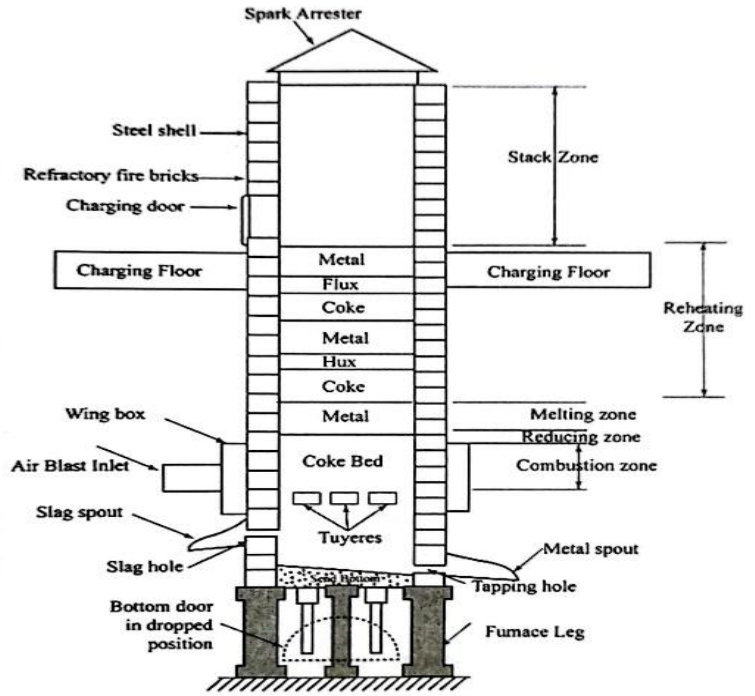
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি কিউপোলা চুল্লির পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে কার্যপ্রণালির বিবরণ দাও।

বাকশিবো- ২০০২, ০৭, ০৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ২০

উত্তর : কিউপোলা ফার্নেস : ইহা ফাউন্ড্রি কাজে কাস্ট আয়রনকে গলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

স্পার্ক অ্যারেস্টার (Spark Arrester): ইহা ফার্নেস হতে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাস এর মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ করে।



চিত্র : কিউপোলা চুল্লি

রিফ্র্যাকটরি লাইনিং এবং স্টিল শেল (Refractory lining and Steel Sheel): রিফ্রেক্টরি লাইনিং অত্যধিক তাপ হতে ফার্নেসকে রক্ষা করে এবং স্টিল শেল ফার্নেসের অবকাঠামো ঠিক রাখে।

চার্জিং দরজা (Charging Door): এই দরজা দিয়েই কাঁচামাল হিসেবে পিগ আয়রন, কোক কিংবা লাইমস্টোন সরবরাহ করা হয়।

স্লাগ হোল (Slag Hole): এই হোলের মধ্য দিয়ে গলিত ধাতু হতে ধাতুমল অপসারণ করা হয়।

ট্যাপ হোল (Tap Hole) : এই ছিদ্রপথ দিয়ে গলিত ধাতু ল্যাডেলে গিয়ে পড়ে।

ক্রসিবল জোন (Crucible Zone): স্যান্ড বেডের উপরিতল থেকে টুইয়ার্স এর তল পর্যন্ত অংশকে ক্রসিবল জোন বলে। এই অঞ্চলে গলিত ধাতু জমা হয়।

প্রজ্বলন জোন (Combustion Zone): এই জোন স্যান্ড বেডের উপরে অবস্থিত। এখানে প্রজ্বলন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1550°C থেকে 1875°C .

রিডিউসিং জোন (Reducing Zone): কক্‌শন জোনের উপর হতে কোক বেডের উপর পর্যন্ত অংশকে রিডিউসিং জোন বলে। এর তাপমাত্রা 1200°C .

বিগলন জোন (Melting Zone): এই জোনে পুনঃগলন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1600°C ।

প্রিহিটিং জোন (Preheating Zone): বিগলন জোনের উপরিভাগ হইতে চার্জিং এর দরজা পর্যন্ত অংশকে প্রিহিটিং জোন বলে। এই স্টেজে মেটালকে 1090°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গলানো হয়।

স্ট্যাক জোন (Stack Zone): প্রিহিটিং জোন হতে ফার্নেসের উপরিতল পর্যন্ত অংশকে স্ট্যাক জোন বলে। ফার্নেসের গ্যাসসমূহ স্ট্যাক জোন দিয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়।

*** ২। হোয়াইট কাস্ট আয়রন এবং গ্রে কাস্ট আয়রনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : নিম্নে হোয়াইট কাস্ট আয়রন ও গ্রে কাস্ট আয়রনের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

হোয়াইট কাস্টা আয়রন	গ্রে কাস্ট আয়রন
১) এটি দেখতে সাদা রঙের।	১) এটি দেখতে ধূসর রঙের।
২) এতে কার্বন আয়রন কার্বাইড রূপে থাকে।	২) এতে কার্বন গ্রাফাইট রূপে থাকে।
৩) এতে 1.8-3.6% পর্যন্ত কার্বন থাকে।	৩) এতে 2.5-4% পর্যন্ত কার্বন থাকে।
৪) মেশিনিং যোগ্যতা নেই বললেই চলে।	৪) মেশিনিং যোগ্যতা অনেক ভালো।
৫) এই জাতীয় আয়রণকে ওয়েল্ডিং করা দুষ্কর।	৫) এই জাতীয় আয়রনকে সহজেই ওয়েল্ডিং করা যায়।
৬) গলনাঙ্ক 1140°C - 1430°C .	৬) গলনাঙ্ক 1150°C - 1300°C .
৭) এর অভ্যন্তরীণ গঠন সিমেন্টাইট ও পিয়ারলাইট (Cementite-Pearlite) ধর্ম মেনে গঠিত।	৭) এর অভ্যন্তরীণ গঠন ফেরাইট ও পিয়ারলাইট (Ferrite Pearlite) ধর্ম মেনে গঠিত।